CPGE PTSI-PT Lycée Jean Zay - Thiers

DYNAMIQUE

MÉTHODES ÉNERGÉTIQUES

TD

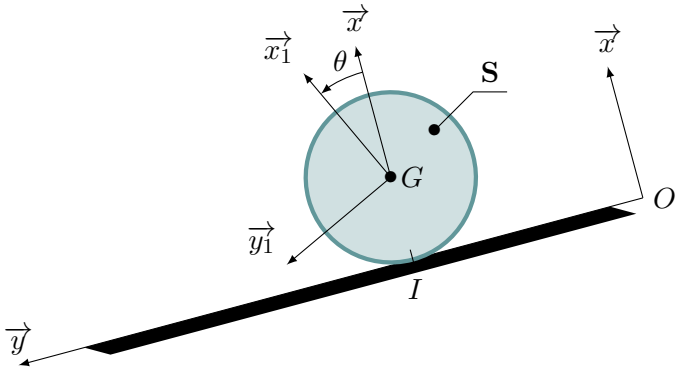
Compétence visée: C2-09 v1.8 Ⓟ

Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

TD d'application directe
CALCUL D'ÉNERGIE CINÉTIQUE

1 Cylindre sur plan incliné

On suppose qu'il y a roulement sans glissement en I.



Question 1 Déterminer l'énergie cinétique du cylindre par rapport à R (on fera le calcul en I).

$2\,E_{c(S/R)} = \{\mathcal{V}_{S/R}\} \otimes \{\mathcal{C}_{S/R}\}$ ⇒ En I : $2\,E_{c(S/R)} = \overrightarrow{V_{I\in S/R}} \cdot m\,\overrightarrow{V_{G\in S/R}} + \overrightarrow{\Omega_{S/R}} \cdot \overrightarrow{\sigma_{I\in S/R}}$

Rsg en I, d'où $\overrightarrow{V_{I\in S/R}} = \overrightarrow{0}$ ⇒ $2\,E_{c(S/R)} = \overrightarrow{\Omega_{S/R}} \cdot \overrightarrow{\sigma_{I\in S/R}}$ (1)

Or : $\overrightarrow{\Omega_{S/R}} = \dot{\theta}.\overrightarrow{z}$ et : $\overrightarrow{\sigma_{I\in S/R}} = \overrightarrow{\sigma_{G\in S/R}} + \overrightarrow{IG} \wedge m\,\overrightarrow{V_{G\in S/R}}$ d'où :

$$\overrightarrow{\sigma_{I\in S/R}} = \bar{\bar{I}}_{(G,S)}.\overrightarrow{\Omega_{S/R}} + R.\overrightarrow{x} \wedge m\left(\overrightarrow{V_{I\in S/R}} + \overrightarrow{GI} \wedge \overrightarrow{\Omega_{S/R}}\right) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_b \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{pmatrix} + R.\overrightarrow{x} \wedge mR\dot{\theta}.\overrightarrow{y}$$

$$\overrightarrow{\sigma_{I\in S/R}} = \left(C + mR^2\right)\dot{\theta}.\overrightarrow{z}$$

Or $C = \dfrac{mR^2}{2}$ d'où : $\overrightarrow{\sigma_{I\in S/R}} = \dfrac{3}{4}mR^2\dot{\theta}.\overrightarrow{z}$

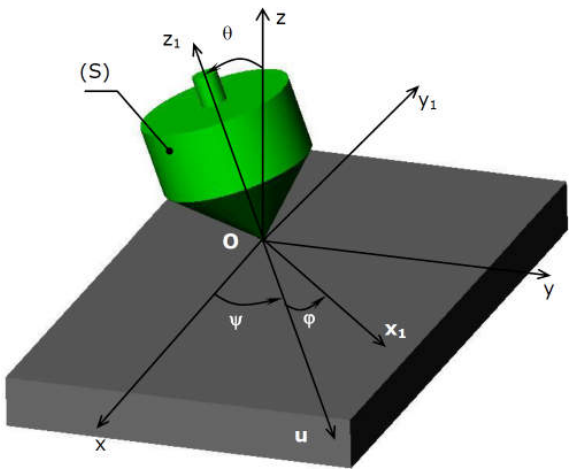
Soit en reprenant (1) : $\boxed{E_{c(S/R)} = \dfrac{3}{4}mR^2\dot{\theta}^2}$

Question 2 Même question au point G.

En G : $2\,E_{c(S/R)} = m\overrightarrow{V_{G\in S/R}}^2 + \overrightarrow{\Omega_{S/R}} \cdot \overrightarrow{\sigma_{G\in S/R}} = mR^2\dot{\theta}^2 + C\dot{\theta}^2$

D'où : $\boxed{E_{c(S/R)} = \dfrac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2 + \dfrac{1}{2}C\dot{\theta}^2}$

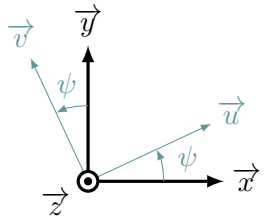
2 Toupie



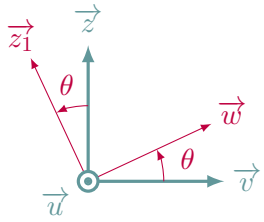
On considère une toupie S de masse m, de centre de gravité G, d'axe de symétrie matérielle $(A, \vec{z_1})$ et dont la point O reste immobile sur le plan.

La matrice d'inertie de S est de la forme : $\bar{\bar{I}}_{(O,S)} = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(-,-,\vec{z_1})}$

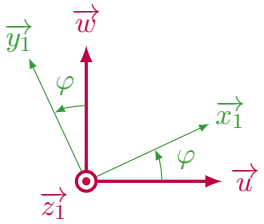
La position du repère R_1 par rapport à R est définie par trois angles ψ, θ et φ (angles d'Euler) dont la première base intermédiaire est $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{z})$ et la deuxième base intermédiaire est $(\vec{u}, \vec{w}, \vec{z_1})$



ψ : angle de **précession**



θ : angle de **nutation**



φ : angle de **rotation propre**

Question 3 Déterminer l'énergie cinétique de la toupie

$$2\,E_{c(S/R)} = \underbrace{\overrightarrow{V_{O\in S/R}}}_{\vec{0}} \cdot m\,\overrightarrow{V_{G\in S/R}} + \overrightarrow{\Omega_{S/R}} \cdot \overrightarrow{\sigma_{O\in S/R}} = \overrightarrow{\Omega_{S/R}} \cdot \left(\bar{\bar{I}}_{(O,S)}.\overrightarrow{\Omega_{S/R}}\right)$$

Rappel des angles d'Euler : ψ : angle de précession, θ : angle de nutation, φ : angle de rotation propre.

On a : $\overrightarrow{\Omega_{S/R}} = \dot{\psi}.\vec{z} + \dot{\theta}.\vec{u} + \dot{\varphi}.\vec{z_1} = \begin{pmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\psi}\sin\theta \\ \dot{\varphi} + \dot{\psi}\cos\theta \end{pmatrix}_{b_2}$

De ce fait : $2\,E_{c(S/R)} = \begin{pmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\psi}\sin\theta \\ \dot{\varphi} + \dot{\psi}\cos\theta \end{pmatrix}_{b_2} \cdot \begin{pmatrix} A\dot{\theta} \\ A\dot{\psi}\sin\theta \\ C\left(\dot{\varphi} + \dot{\psi}\cos\theta\right) \end{pmatrix}_{b_2}$

Soit : $\boxed{E_{c(S/R)} = \frac{1}{2}\left[A\left(\dot{\theta}^2 + \dot{\psi}\sin^2\theta\right) + C\left(\dot{\varphi} + \dot{\psi}\cos\theta\right)^2\right]}$